

Tarea 01. Trabajo con desarrollo de aplicaciones web con PHP

CURSO Y CICLO: 3º DAW Semipresencial.

MÓDULO: Diseño web en entorno servidor.

Título: Desarrollo de una pequeña aplicación web en PHP usando sesiones y Cookies.

Objetivo:

El alumnado desarrollará una pequeña aplicación web que dará solución al problema planteado teniendo en cuenta, al menos, los requisitos indicados.

Contenido:

1. Autenticación de usuarios y control de acceso.
 1. Mecanismos de autenticación (I).
 2. Mecanismos de autenticación (II).
 3. Incorporación de métodos de autenticación a una aplicación web.
2. Cookies
3. Manejo de sesiones.
 1. Configuración.
 2. Inicio y fin de una sesión.
 3. Gestión de la información de la sesión (I).
 4. Gestión de la información de la sesión (II).
 5. Gestión de la información de la sesión (III).
 6. Gestión de la información de la sesión (IV).
4. Herramientas para depuración de código
 1. Instalación de herramientas de depuración.
 2. Depuración de código en PHP

Resultados de Aprendizaje:

- **RA 4:** Desarrolla aplicaciones Web embebidas en lenguajes de marcas e incorporando funcionalidades según especificaciones.

Tarea 01. Trabajo con desarrollo de aplicaciones web con PHP

Enunciado:

En la reunión de la Comunidad de Vecinos te han elegido presidente. El administrador te plantea la existencia de varios vecinos que tienen cuotas atrasadas. En la actualidad hay una hoja de cálculo donde se almacenan algunos datos de los vecinos, las cuotas pagadas y las no pagadas. Dicha hoja de cálculo presenta distintos problemas, aunque el más importante es la dificultad en la comprensión de los datos mostrados y calculados.

Para resolver definitivamente este problema, se te ha ocurrido realizar una aplicación web que facilite la gestión de las cuotas y evitar el uso de esa hoja de cálculo, además darás solución a la reivindicación de los vecinos que desean consultar sus datos de manera ágil, sin necesidad de realizar una solicitud previa y la espera de varios días a ser respondida.

La práctica consistirá en la aplicación de estrategias de seguridad vistas, uso correcto de sesiones y su paso de variables usando `$_POST` en detrimento de `$_GET`, aplicación práctica de cookies y depuración de errores con Xdebug y Visual Studio Code (u otro editor usado).

Siguiendo los mismos criterios de la práctica que se ha estado trabajando en las últimas unidades se modificará su código para securizar la aplicación:

- Las contraseñas de los usuarios deben estar cifradas y usar `password_hash` y `password_verify` (u otro método apropiado debidamente justificado) para realizar las verificaciones oportunas.
- Las consultas realizadas deberán ser preparadas para prevenir SQL Injection usando los métodos `prepare` y `bind_param`.
- Evitar robos de sesión para ello se utilizará `session_regenerate_id(true)` y se explicará y justificará el uso en el código.
- Para evitar XSS se usará `trim()` y `htmlspecialchars()` y se explicará y justificará el uso en el código.

Se pretende desarrollar una estadística de uso o comportamiento del usuario para eso se desarrollarán las cookies necesarias para obtener una serie de datos y una vez finalizada la sesión mostrar:

- Número de visitas que un determinado vecino realiza a lo largo de una semana.
- Número de ejecuciones SQL (insertar, modificar, altas, bajas) que el administrador realiza en un mes.
- Número de veces que el campo cuotas pagadas ha sido modificado en el último año.
- Fecha de la última visita de cada uno de los roles que ha iniciado la sesión, es decir, última vez que se conectó el administrador, vecino o presidente que haya accedido a la aplicación.

Se debe realizar una muestra de la ejecución del depurador instalado para ello será necesario mostrar al menos una pantalla con la ejecución del depurador y varios breakpoints.

Tarea 01. Trabajo con desarrollo de aplicaciones web con PHP

Se elaborarán varios ficheros .php cuya ejecución cumpla con, al menos, los puntos indicados anteriormente. Se deberá tener en cuenta las buenas prácticas en programación.

Se valorará positivamente cualquier mejora aportada por el alumnado debidamente explicada en el documento de entrega.

Se realizará la entrega un único .zip del código y el documento memoria desarrollados. El zip contendrá una carpeta llamada **code** donde se incluirán todos los ficheros .php desarrollados y el fichero .sql con las instrucciones de creación de bases de datos. La carpeta **code**, llevada a cualquier servidor Apache deberá ejecutar el aplicativo desarrollado (evitando el uso de archivos y directorios innecesarios no codificados por el alumnado).

La memoria a desarrollar será incluida en ese zip por fuera de la carpeta *code*. Esta memoria explicará cada uno de los puntos indicados en el índice, así como el correspondiente código desarrollado por el alumnado explicando todos los puntos solicitados.

Además, se debe explicar la estructura de ficheros .php utilizada (por ejemplo, en el fichero login.php se ha codificado para ... conteniendo el formulario de ... y realizando las comprobaciones de ...).

A su vez, será necesario la incorporación de varias pantallas resultados con las modificaciones realizadas que simulen la ejecución del aplicativo con los tres roles definidos, esto es, la muestra de las estadísticas desarrolladas y las pantallas de los códigos modificados, así como la explicación de las cookies desarrolladas como su código.

El nombre del archivo será el siguiente:

Zip: 3DAW_DWS_<NombreApellidos>_UT04_T01

Ejemplo de la estructura del zip:

3DAW_DWS_JuanAntonioPerez_UT04_T01.zip

3DAW_DWS_JuanAntonioPerez_UT04_T01.pdf

code

sql/ comunidad.sql

login.php

logout.php

proceso.php

css/ estilo.css

Tarea 01. Trabajo con desarrollo de aplicaciones web con PHP

Puede haber tantos archivos .php y directorios de código, como sea necesario para su ejecución en el servidor de Apache. Los archivos .php deben poder ser visualizados con cualquier herramienta de texto.

En el desarrollo de la memoria se deben respetar las normas de presentación de las tareas y de las pantallas aportadas.

Criterios de evaluación implicados:

- Se han utilizado las sesiones para mantener el estado de las aplicaciones Web.
- Se han utilizado *cookies* para almacenar información en el cliente Web y para recuperar su contenido.
- Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autenticación de usuarios.
- Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.

Rúbrica (10 puntos):

Generar la estructura de la página PHP correctamente (aplicación de buenas prácticas).	1
Correcta ejecución de los roles de la aplicación (vecino, presidente, administrador)	1
Correcto uso de las diferentes normas para securizar la aplicación	2
Correcto uso de las cookies para obtener las analíticas solicitadas	2
Uso de la programación, prueba y depuración del código desarrollado	1
Mejoras aportadas, debidamente explicadas y justificadas.	1
Introducir comentarios en el código, legibilidad del código y diseño	1
Respetar las normas de presentación de las tareas.	1
Total	10